laboratoiredemathématiquesdebesançon

UNIVERSITÉ DE FRANCHE-COMTÉ • CNRS • UMR 6623

Projet de recherche L3

Les Intégrales Eulériennes

Soutenue le 13 *mai* 2022 *devant :*
Martin MEYER - Laboratoire de Mathématiques Besançon
Hassan OUKHABA - Laboratoire de Mathématiques Besançon

Auteurs :
Antoine Abergel
Jules Gagnaire
Guillaume Paras

Directeur de recherche :
Martin Meyer

Remerciements

Nos premiers remerciements s'adressent tout naturellement à notre directeur de recherche, Monsieur Martin Meyer. Nous le remercions chaleureusement de nous avoir proposé ce sujet, qui nous a permis de découvrir une branche des mathématiques qui le passionne et qui nous a, à notre tour, passionnés. Nous sommes admiratifs de la ferveur qu'il voue aux mathématiques ainsi qu'à leur histoire.

Nous le remercions également pour le temps précieux qu'il nous a accordé, que ce soit pour éclaircir des points spécifiques ou pour nous exposer de nouveaux pans théoriques avec pédagogie.

Nous tenons également à exprimer notre gratitude à Monsieur Hassan OUKHABA, qui a très aimablement accepté de faire partie du jury de ce mémoire.

Résumé

L'objet de ce mémoire est l'étude des intégrales eulériennes. On désigne sous cette appellation la fonction β et la fonction Γ, nommées respectivement intégrale eulérienne de première espèce et de seconde espèce.

Nous nous sommes fixé comme objectif d'établir le lien entre la fonction Γ et la fonction ζ de Riemann, cette dernière étant célèbre dans le monde des mathématiques, notamment à travers la conjecture de Riemann.

Dans un premier temps, nous explorerons dans $\mathbb{R}$ les différentes propriétés de Γ, ce qui nous mènera à étudier β ainsi que la fonction digamma, notée Ψ. Nous aborderons différentes représentations de Γ et nous observerons son lien étroit avec la factorielle. Au cours de cette étude, nous rencontrerons la constante d'Euler, notée γ, et nous montrerons que, malgré les apparences, il est possible de définir la fonction Γ sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}_-$.

Dans un second temps, nous explorerons le plan complexe afin d'y définir la fonction Γ. C'est dans ce cadre privilégié que nous introduirons la fonction ζ et que nous mettrons en lumière l'étroite relation liant ces deux fonctions fondamentales de l'analyse.

Table des matières

1 Les fonctions Eulériennes sur $\mathbb{R}$ **7**
1.1 Définition et premières propriétés de Gamma . . . 7
1.1.1 Définition . . . 7
1.1.2 Équation fonctionnelle . . . 7
1.2 Étude analytique de la fonction Gamma . . . 8
1.2.1 Dérivabilité de la fonction Gamma . . . 8
1.2.2 Variations et convexité . . . 10
1.3 Formules de Gauss et de Weierstrass . . . 10
1.3.1 Formule de Gauss . . . 10
1.3.2 Constante d'Euler et Formule de Weierstrass . . . 12
1.4 Fonction Digamma . . . 13
1.4.1 Définition et propriétés analytiques . . . 13
1.4.2 Équation fonctionnelle et convexité logarithmique . . . 14
1.5 Approche de la fonction Gamma sur l'ensemble des réels négatifs . . . 15
1.5.1 Définition de la fonction Gamma sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}_-$ . . . 15
1.5.2 Étude analytique sur l'ensemble des réels négatifs . . . 16
1.5.3 Graphe de Gamma dans $\mathbb{R}$ . . . 17
1.6 Un lien prononcé avec la factorielle . . . 17
1.6.1 Une caractérisation fondamentale : le théorème de Bohr-Mollerup . . . 17
1.6.2 Démonstration de l'équivalent de Stirling via la fonction Gamma . . . 19
1.7 Fonction Bêta . . . 20
1.7.1 Définition et propriétés fondamentales . . . 20
1.7.2 Formes alternatives de la fonction Bêta . . . 21
1.7.3 Lien entre la fonction Gamma et la fonction Bêta . . . 22
1.8 Formules remarquables . . . 23
1.8.1 Formule des compléments . . . 23
1.8.2 Formule de duplication de Legendre . . . 25

2 Les fonctions Eulériennes sur $\mathbb{C}$ **26**
2.1 La fonction Gamma sur le plan complexe . . . 26
2.1.1 Prolongement méromorphe de la fonction Gamma . . . 26
2.1.2 Formule des compléments et de duplication . . . 27
2.2 Fonction Thêta . . . 27
2.2.1 Définitions et convergence . . . 27
2.2.2 Équation fonctionnelle . . . 28
2.3 La fonction Zêta de Riemann . . . 29
2.3.1 Définition et domaine de convergence . . . 29
2.3.2 Lien avec les nombres premiers : le produit d'Euler . . . 29
2.4 Lien entre les fonctions Zêta et Gamma . . . 30
2.4.1 Prolongement analytique et équation fonctionnelle de Riemann . . . 30
2.4.2 Autres formes de l'équation fonctionnelle et représentations intégrales 31

3 Notions annexes **32**
3.1 Analyse réelle et harmonique . . . 32
3.1.1 Intégrale de Gauss généralisée . . . 32
3.1.2 Classe de Schwartz et Transformée de Fourier . . . 32
3.1.3 Formule sommatoire de Poisson . . . 33
3.2 Analyse complexe . . . 33

3.2.1 Holomorphie et Méromorphie 33
3.2.2 Théorèmes d'holomorphie sous le signe intégral 33
3.2.3 Prolongement analytique et Séries 33

Historique [1]

La naissance de la fonction Gamma au XVIIIe siècle résulte de la convergence de plusieurs courants mathématiques majeurs : la volonté d'interpoler des suites discrètes et l'essor du calcul intégral. Le problème de l'interpolation de la factorielle, d'apparence simple, avait été étudié sans succès par Christian Goldbach (1690-1764), Daniel Bernoulli (1700-1782) et, plus tôt encore, par James Stirling (1692-1770). C'est finalement à Leonhard Euler (1707-1783) que le problème fut posé. Euler annonça sa solution à Goldbach dans deux lettres qui marquèrent le début d'une intense correspondance. Dans la première, il traite de l'interpolation par des produits infinis ; dans la seconde, il introduit l'approche intégrale et lie les deux concepts de manière inédite.

Pour interpoler la factorielle, Euler comprit qu'il fallait se confronter à l'infini. Il utilisa d'abord un produit infini, mais fit rapidement preuve d'une intuition exceptionnelle en remarquant qu'en certaines valeurs non entières, des constantes fondamentales apparaissaient. C'est le cas pour la valeur $1/2$ où il obtint un résultat lié à $\sqrt{\pi}$. Pour Euler, la présence de π suggérait des calculs d'aires circulaires, donc des intégrales. Familier des formes intégrales présentant de tels phénomènes, il parvint à transcrire son produit infini sous forme d'intégrale et établit dès lors le lien entre les fonctions β et Γ.

Plus tard, Adrien-Marie Legendre (1752-1833) apporta des modifications à cette écriture, aboutissant à la définition moderne de Γ. Il fut le premier à introduire le terme d'« intégrales eulériennes ». Par la suite, la volonté d'étendre la fonction aux nombres négatifs, puis au plan complexe au XIXe siècle, devint un sujet central. Karl Friedrich Gauss (1777-1855) fut l'un des initiateurs de ce déplacement vers l'analyse complexe.

De nombreux mathématiciens de renom se sont intéressés à cette fonction, de Joseph Fourier (1768-1830) à Bernhard Riemann (1826-1866). En 1859, Riemann semble être le premier à formaliser le lien entre la fonction ζ et la fonction Γ. Cependant, on découvrit trente-cinq ans plus tard, en 1894, qu'Euler avait déjà pressenti cette relation fondamentale.

En 1848, Francis William Newman (1805-1897) fournit la formule de Karl Weierstrass (1815-1897), faisant intervenir la constante d'Euler et valable dans tout le plan complexe. Weierstrass s'intéressa particulièrement à cette expression, y voyant une analogie avec la factorisation des polynômes. À la même époque, Charles Hermite (1822-1901) étudia le logarithme de Γ et introduisit la fonction Digamma Ψ.

Après cette période faste, l'étude des fonctions spéciales fut quelque peu délaissée. Comme le souligne Philip J. Davis : « C'est un art qui n'est plus cultivé de nos jours. Les temps ont changé et l'accent s'est déplacé. Les mathématiciens préfèrent maintenant des éléments plus abstraits. » Néanmoins, ces fonctions restent essentielles en physique, notamment en physique nucléaire et atomique, où elles apparaissent dans la résolution de nombreux problèmes théoriques.

La fonction Γ revient toutefois sur le devant de la scène dès lors que l'on cherche à classifier les nombres et les fonctions. Il fut établi très tôt qu'elle n'est pas une fonction algébrique mais une fonction transcendante. En 1887, Otto Hölder (1859-1937) démontra un résultat majeur : la fonction Gamma ne satisfait aucune équation différentielle algébrique.

Plus tard, le théorème de Bohr-Mollerup vint caractériser Γ comme l'unique fonction vérifiant certaines propriétés de convexité logarithmique. La beauté et la rigueur de ce théorème furent telles que Nicolas Bourbaki choisit cette caractérisation comme définition même de la fonction dans son œuvre. Enfin, l'étude de Γ demeure cruciale pour explorer la nature algébrique encore mystérieuse de la constante d'Euler γ.

Comme le conclut Philip J. Davis : « Chaque génération a trouvé quelque chose d'intéressant à dire à propos de la fonction Gamma. Peut-être que la génération prochaine le

fera aussi. »

Bonne lecture !

1 Les fonctions Eulériennes sur $\mathbb{R}$

1.1 Définition et premières propriétés de Gamma

1.1.1 Définition

Il existe plusieurs manières de définir la fonction Gamma. Nous utiliserons ici comme point de départ l'écriture sous forme intégrale issue des travaux d'Euler. Au cours de ce mémoire, nous explorerons d'autres représentations qui auraient également pu servir de définitions équivalentes.

Définition 1.1. On appelle fonction Gamma l'application définie par :

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} \, \mathrm{d}t$$

Proposition 1.2. *La fonction Γ est bien définie sur l'ensemble des réels strictement positifs. Autrement dit, pour tout réel x strictement supérieur à zro, l'intégrale*

$$\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} \, \mathrm{d}t$$

est convergente.

Démonstration. Soit x un réel strictement positif. Considérons l'intégrande définie par l'application :

$$f_x : t \mapsto e^{-t} t^{x-1}, \qquad t > 0.$$

La fonction f_x est continue et positive sur l'intervalle $]0, +\infty[$. L'existence de l'intégrale repose sur l'étude de son comportement aux bornes du domaine d'intégration :

- Au voisinage de $+\infty$: Par application des croissances comparées, nous observons que $t^2 f_x(t) = e^{-t} t^{x+1}$ tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini. Il en résulte que $f_x(t) = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ au voisinage de $+\infty$. Comme la fonction $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est intégrable sur $[1, +\infty[$ en tant qu'intégrale de Riemann d'exposant $2 > 1$, les théorèmes de comparaison pour les fonctions positives assurent l'intégrabilité de f_x en $+\infty$.
- Au voisinage de 0 : La fonction f_x est équivalente en 0 à la fonction $t \mapsto t^{x-1} = \frac{1}{t^{1-x}}$. D'après le critère de convergence des intégrales de Riemann en 0, cette dernière est intégrable si et seulement si l'exposant $1 - x$ est strictement inférieur à 1, ce qui équivaut précisément à la condition $x > 0$.

L'intégrale convergeant en chacune de ses bornes sous la condition $x > 0$, nous en déduisons que la fonction Γ est bien définie sur $]0, +\infty[$. □

1.1.2 Équation fonctionnelle

Proposition 1.3. *Pour tout réel x strictement positif, la fonction Γ vérifie l'équation fonctionnelle suivante :*

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$$

Démonstration. Soit x un réel strictement positif. Par définition, nous avons :

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{+\infty} t^x e^{-t} \, \mathrm{d}t$$

Considérons l'intégration par parties sur l'intervalle $[\varepsilon, A]$, avec $0 < \varepsilon < A$,

$$\int_{\varepsilon}^{A} t^x e^{-t}\,\mathrm{d}t = \left[-t^x e^{-t}\right]_{\varepsilon}^{A} + \int_{\varepsilon}^{A} x t^{x-1} e^{-t}\,\mathrm{d}t$$

Par croissances comparées, le terme entre crochets tend vers 0 lorsque A tend vers $+\infty$ et ε vers 0. En passant à la limite dans l'égalité précédente, il vient :

$$\begin{aligned}\Gamma(x+1) &= \lim_{\substack{\varepsilon\to 0\\ A\to+\infty}} \left(\left[-t^x e^{-t}\right]_{\varepsilon}^{A} + x\int_{\varepsilon}^{A} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t\right)\\ &= 0 + x\int_{0}^{+\infty} t^{x-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t\\ &= x\Gamma(x)\end{aligned}$$

□

Proposition 1.4. *La fonction Γ prolonge la factorielle au sens suivant : pour tout entier naturel n non nul, on a*

$$\Gamma(n+1) = n!$$

Démonstration. Nous procédons par récurrence sur l'entier $n \in \mathbb{N}^*$. Soit $\mathcal{H}(n)$ la propriété : « $\Gamma(n+1) = n!$ ».

- **Initialisation :** Pour $n = 1$, nous avons par calcul direct :

  $$\Gamma(1) = \int_{0}^{+\infty} e^{-t}\,\mathrm{d}t = \left[-e^{-t}\right]_{0}^{+\infty} = 1$$

  D'après la proposition 1.3, $\Gamma(2) = 1 \times \Gamma(1) = 1$. Comme $1! = 1$, la propriété $\mathcal{H}(1)$ est vérifiée.

- **Hérédité :** Supposons que la propriété $\mathcal{H}(n)$ soit vraie pour un certain entier $n \in \mathbb{N}^*$. Montrons que $\mathcal{H}(n+1)$ est alors vérifiée. En appliquant à nouveau l'équation fonctionnelle de la proposition 1.3, nous obtenons :

  $$\Gamma(n+2) = (n+1)\Gamma(n+1)$$

  Par hypothèse de récurrence, nous savons que $\Gamma(n+1) = n!$. Par conséquent :

  $$\Gamma(n+2) = (n+1) \times n! = (n+1)!$$

  La propriété est donc héréditaire.

- **Conclusion :** La propriété étant initialisée au rang 1 et héréditaire, elle est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

□

1.2 Étude analytique de la fonction Gamma

1.2.1 Dérivabilité de la fonction Gamma

Afin de démontrer que la fonction Γ est de classe C^∞ sur l'intervalle $]0, +\infty[$ et d'expliciter ses dérivées successives, nous établissons au préalable les deux lemmes suivants.

Lemme 1.5. *Soit f l'application définie par :*

$$\begin{array}{rccc} f & : &]0,+\infty[\times]0,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & & (x,t) & \mapsto & e^{-t}t^{x-1} \end{array}$$

Pour tout réel t strictement positif, la fonction $x \mapsto f(x,t)$ est de classe C^∞ sur l'intervalle $]0,+\infty[$. De plus, pour tout entier naturel k, on a :

$$\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t) = (\ln t)^k e^{-t} t^{x-1} \qquad x \in]0,+\infty[$$

Démonstration. Soit t un réel strictement positif fixé. Nous procédons par récurrence sur l'entier $k \in \mathbb{N}$. L'initialisation pour $k = 0$ est immédiate. Supposons la propriété vérifiée pour un entier k donné. En utilisant l'identité $t^{x-1} = e^{(x-1)\ln t}$, la dérivation par rapport à la variable x donne :

$$\frac{\partial}{\partial x}\left((\ln t)^k e^{-t} e^{(x-1)\ln t}\right) = (\ln t)^k e^{-t} \cdot (\ln t) e^{(x-1)\ln t} = (\ln t)^{k+1} e^{-t} t^{x-1}$$

La propriété est ainsi héréditaire, ce qui achève la démonstration. □

Lemme 1.6. *Pour tout entier naturel k et tout réel u appartenant à $]0,+\infty[$, la fonction $\phi_{k,u}$ définie par :*

$$\begin{array}{rccc} \phi_{k,u} & : &]0,+\infty[& \to & \mathbb{R} \\ & & t & \mapsto & |\ln t|^k e^{-t} t^{u-1} \end{array}$$

est intégrable sur l'intervalle $]0,+\infty[$.

Démonstration. Soient $k \in \mathbb{N}$ et $u \in]0,+\infty[$. La fonction $\phi_{k,u}$ est continue sur $]0,+\infty[$.

- Au voisinage de $+\infty$: Par croissances comparées, nous avons $\phi_{k,u}(t) = o(1/t^2)$, ce qui assure son intégrabilité d'après le critère de Riemann.
- Au voisinage de 0 : On a l'équivalence $\phi_{k,u}(t) \sim_0 |\ln t|^k t^{u-1}$. En choisissant un réel ε tel que $0 < \varepsilon < u$, on observe que $t^{1-\varepsilon}\phi_{k,u}(t)$ tend vers 0 lorsque t tend vers l'origine. Ainsi, $\phi_{k,u}(t) = o(1/t^{1-\varepsilon})$. Puisque $1 - \varepsilon < 1$, la fonction est intégrable en 0 selon le critère de Riemann.

La fonction $\phi_{k,u}$ est donc intégrable sur $]0,+\infty[$. □

Proposition 1.7. *La fonction Γ est de classe C^∞ sur l'intervalle $]0,+\infty[$. Ses dérivées successives sont données par l'expression :*

$$\Gamma^{(k)}(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^k e^{-t} t^{x-1}\,\mathrm{d}t \qquad k \in \mathbb{N}, \quad x \in]0,+\infty[$$

Démonstration. Nous appliquons le théorème de dérivation sous le signe intégral. Soit $k \in \mathbb{N}$ un entier fixé. La fonction $(x,t) \mapsto (\ln t)^k e^{-t} t^{x-1}$ est continue sur $]0,+\infty[\times]0,+\infty[$. Considérons un segment $[a,b]$ inclus dans $]0,+\infty[$. Pour tout $x \in [a,b]$ et tout $t \in]0,+\infty[$, nous avons la majoration suivante :

$$\left|\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x,t)\right| \leq \Phi_k(t) \quad \text{où} \quad \Phi_k(t) = \begin{cases} \phi_{k,a}(t) & \text{si } t \in]0,1[\\ \phi_{k,b}(t) & \text{si } t \in [1,+\infty[\end{cases}$$

La fonction de domination Φ_k est intégrable sur $]0,+\infty[$ d'après le lemme 1.6 et est indépendante de x. Par conséquent, Γ est de classe C^k sur tout segment $[a,b]$, et donc de classe C^∞ sur l'intervalle $]0,+\infty[$. □

1.2.2 Variations et convexité

Proposition 1.8. *La fonction* Γ *est strictement convexe sur l'intervalle* $]0, +\infty[$.

Démonstration. D'après la proposition 1.7, la fonction Γ est deux fois dérivable sur son domaine de définition et :

$$\Gamma''(x) = \int_0^{+\infty} (\ln t)^2 e^{-t} t^{x-1} \, \mathrm{d}t \qquad x \in]0, +\infty[$$

L'intégrande étant une fonction positive et non identiquement nulle, l'intégrale est strictement positive. La dérivée seconde de Γ étant strictement positive, la fonction est strictement convexe. □

Remarque 1.9. Nous établirons ultérieurement que la fonction Γ est logarithmiquement convexe, ce qui constitue une propriété plus forte que la simple convexité.

Proposition 1.10. *Il existe un unique réel* c *appartenant à* $]1, 2[$ *tel que la fonction* Γ *soit strictement décroissante sur* $]0, c]$ *et strictement croissante sur* $[c, +\infty[$. *La valeur* $\Gamma(c)$ *est le minimum absolu de* Γ *sur* $]0, +\infty[$.

Démonstration. Nous savons que $\Gamma(1) = 1$ et $\Gamma(2) = 1$. Par le théorème de Rolle, il existe un réel c dans l'intervalle $]1, 2[$ tel que $\Gamma'(c) = 0$. La stricte convexité de Γ garantit que sa dérivée Γ' est strictement croissante sur $]0, +\infty[$. Ainsi, c est l'unique point d'annulation de Γ', celle-ci étant strictement négative sur $]0, c[$ et strictement positive sur $]c, +\infty[$. □

Proposition 1.11. *La fonction* Γ *possède les propriétés de croissance suivantes :*

1. $\Gamma(x) \sim \frac{1}{x}, \quad x \to 0.$
2. *Pour tout réel* a *strictement positif,* $a^x = o(\Gamma(x)), \quad x \to \infty.$

Démonstration. 1. Pour tout réel x strictement positif, l'équation fonctionnelle donne $\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+1)}{x}$. Par continuité de Γ en 1, nous avons $\lim_{x \to 0} \Gamma(x+1) = \Gamma(1) = 1$, ce qui justifie l'équivalent.

2. Soit x un réel supérieur à 2. On a la minoration $\Gamma(x) \geq (\lfloor x \rfloor - 1)!$. En utilisant la formule de Stirling ou par comparaison des croissances usuelles, on montre que pour tout réel a strictement positif, le rapport $a^x/(\lfloor x \rfloor - 1)!$ tend vers 0 quand x tend vers $+\infty$. Ainsi, la fonction Γ croît plus rapidement que toute fonction exponentielle à l'infini. □

1.3 Formules de Gauss et de Weierstrass

1.3.1 Formule de Gauss

L'objectif de ce paragraphe est d'établir la formule de Gauss, qui exprime la fonction Γ comme la limite d'un produit fini. Ce résultat intermédiaire est fondamental puisqu'il permet de démontrer la représentation de Weierstrass. Tous les résultats préliminaires présentés ici sont introduits dans le but unique de prouver cette convergence.

Pour tout entier naturel n non nul, nous définissons dans toute cette section la suite de fonctions $(g_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sur l'intervalle $]0, +\infty[$ par :

$$g_n(t) = \begin{cases} \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n & \text{si } t \in]0, n[\\ 0 & \text{si } t \in [n, +\infty[\end{cases}$$

Lemme 1.12. *Pour tout entier naturel n non nul et pour tout réel t strictement positif, nous avons la majoration suivante :*

$$0 \leq g_n(t) \leq e^{-t}$$

Démonstration. Par construction, la fonction g_n est positive sur son domaine de définition. Pour établir la majoration par l'exponentielle, fixons un entier n non nul. Si t est supérieur ou égal à n, l'inégalité est immédiate car g_n s'annule.

Supposons désormais que t appartient à l'intervalle $]0, n[$. Nous pouvons écrire $g_n(t) = \exp\left(n \ln\left(1 - \frac{t}{n}\right)\right)$. Montrer l'inégalité souhaitée revient alors à prouver que $n \ln\left(1 - \frac{t}{n}\right) \leq -t$. Considérons à cet effet la fonction u_n définie sur $]0, n[$ par $u_n(t) = -n \ln\left(1 - \frac{t}{n}\right) - t$. Sa dérivée est :

$$u_n'(t) = \frac{1}{1 - \frac{t}{n}} - 1 = \frac{t}{n - t}$$

Puisque t est inférieur à n, cette dérivée est positive, ce qui assure que u_n est croissante sur $]0, n[$. Comme $u_n(0) = 0$, nous en déduisons que u_n est positive sur tout l'intervalle, ce qui achève la démonstration. □

Proposition 1.13. *Pour tout réel x strictement positif, nous avons la représentation limite suivante :*

$$\Gamma(x) = \lim_{n \to +\infty} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1} \, \mathrm{d}t$$

Démonstration. Fixons un réel x strictement positif et posons $h_n(t) = g_n(t) t^{x-1}$. Chaque fonction h_n est continue par morceaux et intégrable sur $]0, +\infty[$. En effet, elle s'annule au-delà de n et son comportement en l'origine est régi par l'équivalence $h_n(t) \sim t^{x-1}$, dont l'intégrabilité est assurée par la condition $x > 0$.

Par ailleurs, pour tout t strictement positif, la suite $(h_n(t))_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $e^{-t} t^{x-1}$. D'après le Lemme 1.12, nous disposons de la domination $|h_n(t)| \leq e^{-t} t^{x-1}$. Comme cette dernière fonction est intégrable sur $]0, +\infty[$, le théorème de convergence dominée permet d'affirmer que :

$$\lim_{n \to +\infty} \int_0^{+\infty} h_n(t) \, \mathrm{d}t = \int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} \, \mathrm{d}t = \Gamma(x)$$

En remarquant que l'intégrale de h_n sur $]0, +\infty[$ se réduit à l'intégrale sur $]0, n[$, nous obtenons le résultat annoncé. □

Pour tout entier naturel n et tout réel x strictement positif, nous définissons dans la suite de la section l'intégrale $I_n(x)$ par :

$$I_n(x) = \int_0^1 (1 - u)^n u^{x-1} \, \mathrm{d}u$$

Lemme 1.14. *Pour tout entier n strictement positif et tout réel x strictement positif, I_n vérifie la relation de récurrence suivante :*

$$I_n(x) = \frac{n}{x} I_{n-1}(x + 1)$$

Démonstration. Soient n un entier naturel non nul et x un réel strictement positif. Une intégration par parties donne :

$$I_n(x) = \left[(1 - u)^n \frac{u^x}{x}\right]_0^1 + \int_0^1 n(1 - u)^{n-1} \frac{u^x}{x} \, \mathrm{d}u$$

Le terme entre crochets s'annule en 0 (car $x > 0$) et en 1 (car $n > 0$). Nous obtenons ainsi immédiatement la relation souhaitée. □

Proposition 1.15. *Pour tout entier naturel n et tout réel x strictement positif, nous avons :*

$$I_n(x) = \frac{n!}{\prod_{k=0}^{n}(x+k)}$$

Démonstration. En appliquant la relation de récurrence précédente de manière itérée, il vient :

$$I_n(x) = \frac{n}{x} \cdot \frac{n-1}{x+1} \cdots \frac{1}{x+n-1} I_0(x+n)$$

Or, l'intégrale $I_0(x+n)$ se calcule directement : $I_0(x+n) = \int_0^1 u^{x+n-1}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{x+n}$. Nous en déduisons l'expression générale de $I_n(x)$. □

Théorème 1.16 (Formule de Gauss)**.** *Pour tout réel x strictement positif, la fonction Γ s'exprime comme la limite suivante :*

$$\Gamma(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^x n!}{\prod_{k=0}^{n}(x+k)}$$

Démonstration. Soit n un entier naturel non nul. Effectuons le changement de variable $u = \frac{t}{n}$ dans l'intégrale définissant $I_n(x)$. Nous obtenons :

$$I_n(x) = \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \left(\frac{t}{n}\right)^{x-1} \frac{1}{n}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{n^x} \int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1}\,\mathrm{d}t$$

D'après la proposition 1.15, nous pouvons écrire :

$$\int_0^n \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n t^{x-1}\,\mathrm{d}t = \frac{n^x n!}{\prod_{k=0}^{n}(x+k)}$$

En faisant tendre n vers l'infini et en utilisant la convergence de cette intégrale vers $\Gamma(x)$ établie précédemment, nous aboutissons à la formule de Gauss. □

1.3.2 Constante d'Euler et Formule de Weierstrass

L'établissement de la représentation de Weierstrass nécessite l'introduction de la constante d'Euler-Mascheroni, notée γ.

Proposition 1.17. *La suite définie pour tout entier n non nul par $s_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln(n)$ converge vers un réel strictement positif γ, appelé constante d'Euler.*

Démonstration. Soit k un entier naturel non nul. Par application du théorème des accroissements finis à la fonction logarithme sur l'intervalle $[k, k+1]$, il existe un réel c dans $]k, k+1[$ tel que $\ln(k+1) - \ln(k) = \frac{1}{c}$. La décroissance de la fonction inverse permet d'écrire $\frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k}$.

En sommant ces inégalités de 1 à n, nous montrons que la suite (s_n) est décroissante et minorée par 0. Par le théorème de la limite monotone, cette suite converge vers un réel γ. □

Proposition 1.18 (Formule de Weierstrass)**.** *Pour tout réel x, la fonction Γ admet la représentation en produit infini suivante :*

$$\frac{1}{\Gamma(x)} = x e^{\gamma x} \prod_{n=1}^{+\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right) e^{-\frac{x}{n}}$$

Démonstration. Fixons un réel x et considérons le produit partiel suivant :

$$xe^{\gamma x}\prod_{k=1}^{n}\left(1+\frac{x}{k}\right)e^{-\frac{x}{k}} = xe^{\gamma x}\prod_{k=1}^{n}\left(\frac{k+x}{k}\right)\exp\left(-\sum_{k=1}^{n}\frac{x}{k}\right)$$

Après réarrangement des termes, nous obtenons :

$$\exp\left(x\left(\gamma-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}\right)\right)\frac{1}{n!}\prod_{k=0}^{n}(k+x)$$

En remarquant que $\gamma-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} = -\ln(n)+\varepsilon_n$ où ε_n tend vers 0, l'expression devient équivalente à :

$$\frac{n^{-x}}{n!}\prod_{k=0}^{n}(k+x) = \frac{\prod_{k=0}^{n}(k+x)}{n^x n!}$$

D'après la formule de Gauss, la limite de l'inverse de cette expression lorsque n tend vers l'infini est précisément $\Gamma(x)$, ce qui démontre la formule de Weierstrass. □

1.4 Fonction Digamma

1.4.1 Définition et propriétés analytiques

La fonction Digamma intervient naturellement dans l'étude des dérivées successives de la fonction Γ. Elle est définie comme la dérivée logarithmique de cette dernière.

Définition 1.19. Pour tout réel x strictement positif, nous définissons la fonction Digamma, notée Ψ, par le rapport :

$$\Psi(x) = \frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)}$$

Remarque 1.20. La fonction Ψ est bien définie sur l'intervalle $]0,+\infty[$. En effet, pour tout réel t strictement positif, l'intégrande $e^{-t}t^{x-1}$ est strictement positif, ce qui assure que Γ ne s'annule pas sur son domaine de définition.

Proposition 1.21. *La fonction Ψ est continue sur l'intervalle $]0,+\infty[$.*

Démonstration. Cette propriété découle immédiatement de la définition de Ψ. La fonction Γ étant de classe C^∞ et strictement positive sur $]0,+\infty[$, le théorème sur les opérations de fonctions continues assure la continuité de leur rapport. □

Proposition 1.22. *La fonction Ψ est strictement croissante sur l'intervalle $]0,+\infty[$.*

Démonstration. Soit x un réel strictement positif. La dérivée de la fonction Ψ s'exprime par :

$$\Psi'(x) = \frac{\Gamma''(x)\Gamma(x)-\Gamma'(x)^2}{\Gamma(x)^2}$$

Pour établir la croissance de Ψ, il suffit de montrer que le numérateur est positif. Rappelons que :

$$\Gamma'(x) = \int_0^{+\infty}\ln(t)e^{-t}t^{x-1}\,\mathrm{d}t$$

En utilisant une décomposition de l'intégrande sous la forme d'un produit de deux fonctions, nous pouvons écrire :

$$\Gamma'(x) = \int_0^{+\infty}\left(\ln(t)e^{-t/2}t^{(x-1)/2}\right)\left(e^{-t/2}t^{(x-1)/2}\right)\mathrm{d}t$$

Par application de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous obtenons :

$$\left(\int_0^{+\infty} \ln(t)e^{-t}t^{x-1}\,\mathrm{d}t\right)^2 \leq \left(\int_0^{+\infty} \ln^2(t)e^{-t}t^{x-1}\,\mathrm{d}t\right)\left(\int_0^{+\infty} e^{-t}t^{x-1}\,\mathrm{d}t\right)$$

Ce qui se traduit par la relation $\Gamma'(x)^2 \leq \Gamma''(x)\Gamma(x)$. Le numérateur de $\Psi'(x)$ étant positif, la fonction Ψ est croissante sur $]0, +\infty[$. □

Proposition 1.23. *Pour tout réel x strictement positif, la fonction Ψ admet le développement en série suivant :*

$$\Psi(x) = -\frac{1}{x} - \gamma + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n(n+x)}$$

Démonstration. Soit x un réel strictement positif. En passant au logarithme dans la formule de Weierstrass (proposition 1.18), nous obtenons :

$$\ln(\Gamma(x)) = -\ln(x) - \gamma x + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{x}{n} - \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)\right)$$

Notons $u_n(x) = \frac{x}{n} - \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)$. Pour dériver cette somme terme à terme, nous vérifions les hypothèses habituelles :

- Chaque fonction u_n est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$, de dérivée $u_n'(x) = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+x} = \frac{x}{n(n+x)}$.
- Sur tout segment $[0, a]$, nous avons la majoration $|u_n'(x)| \leq \frac{a}{n^2}$. La série des dérivées converge donc normalement, et par suite uniformément, sur tout compact de l'intervalle.

Nous pouvons ainsi dériver la série terme à terme, ce qui conduit à :

$$\frac{\Gamma'(x)}{\Gamma(x)} = -\frac{1}{x} - \gamma + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n(n+x)}$$

C'est précisément l'expression de la fonction Digamma. □

Proposition 1.24. *La valeur de la fonction Digamma en 1 est donnée par :*

$$\Psi(1) = -\gamma$$

Démonstration. En appliquant la formule établie dans la proposition 1.23 pour $x = 1$, il vient :

$$\Psi(1) = -1 - \gamma + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

En remarquant que $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, la somme télescopique se simplifie et converge vers 1. Nous en déduisons que $\Psi(1) = -1 - \gamma + 1 = -\gamma$. □

1.4.2 Équation fonctionnelle et convexité logarithmique

De la même manière que la fonction Γ satisfait une équation fonctionnelle, la fonction Ψ vérifie une relation de récurrence additive.

Proposition 1.25. *Pour tout réel x strictement positif, nous avons :*

$$\Psi(x+1) = \Psi(x) + \frac{1}{x}$$

Démonstration. Cette relation découle directement de l'équation fonctionnelle $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$. En prenant la dérivée logarithmique de chaque membre, nous obtenons :

$$\frac{\Gamma'(x+1)}{\Gamma(x+1)} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\ln(x\Gamma(x)) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\ln(x) + \ln(\Gamma(x))\right)$$

Ce qui donne immédiatement $\Psi(x+1) = \frac{1}{x} + \Psi(x)$. □

Proposition 1.26. *La fonction Γ est logarithmiquement convexe sur l'intervalle $]0, +\infty[$.*

Démonstration. Par définition, la fonction Γ est logarithmiquement convexe si $\ln(\Gamma)$ est une fonction convexe. Cela revient à montrer que la dérivée seconde de $\ln(\Gamma)$ est positive. Or, nous avons :

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\ln(\Gamma(x)) = \Psi'(x)$$

En dérivant terme à terme l'expression de Ψ obtenue à la proposition 1.23, nous trouvons :

$$\Psi'(x) = \frac{1}{x^2} + \sum_{n=1}^{+\infty}\frac{1}{(n+x)^2} = \sum_{n=0}^{+\infty}\frac{1}{(n+x)^2}$$

Cette somme de termes strictement positifs est positive, ce qui prouve la convexité de $\ln(\Gamma)$. □

1.5 Approche de la fonction Gamma sur l'ensemble des réels négatifs

1.5.1 Définition de la fonction Gamma sur $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}_-$

La définition initiale de la fonction Γ par une écriture intégrale limite son domaine de validité au demi-plan des réels strictement positifs. Pour étendre cette définition aux réels négatifs, nous pouvons nous appuyer sur la formule de Gauss établie précédemment, qui présente l'avantage d'être définie pour toute valeur de x non entière :

$$\Gamma(x) = \lim_{n\to+\infty}\frac{n^x n!}{\prod_{k=0}^{n}(x+k)}$$

Soit n un entier naturel. Pour tout réel x appartenant à l'intervalle $]-(n+1), -n[$, nous remarquons que la quantité $x+n+1$ est strictement positive, assurant ainsi que $\Gamma(x+n+1)$ est bien définie. En supposant que la relation fonctionnelle $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ demeure valide pour les valeurs négatives, nous obtenons par itérations successives la relation suivante :

$$\begin{aligned}\Gamma(x+n+1) &= (x+n)\Gamma(x+n)\\ &= (x+n)(x+n-1)\Gamma(x+n-1)\\ &= \Gamma(x)\prod_{k=0}^{n}(x+k)\end{aligned}$$

Il est important de noter que les valeurs entières négatives ou nulles doivent être exclues, car elles entraîneraient l'apparition de termes nuls au dénominateur ou l'évaluation de la fonction en 0, où elle n'est pas définie. Cette observation permet de proposer une extension naturelle de la fonction Γ par récurrence descendante.

Définition 1.27. Soit n un entier naturel. Pour tout réel x tel que $-(n+1) < x < -n$, nous définissons la fonction Γ par le rapport :

$$\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+n+1)}{\prod_{k=0}^{n}(x+k)}$$

1.5.2 Étude analytique sur l'ensemble des réels négatifs

Le prolongement de la fonction Γ aux réels négatifs fait apparaître des singularités aux entiers. Afin d'appréhender le comportement de la fonction au voisinage de ces points, nous recherchons un équivalent local.

Proposition 1.28. *Pour tout entier naturel n, la fonction Γ vérifie l'équivalence suivante au voisinage de l'entier négatif $-n$:*

$$\Gamma(x) \underset{x \to -n}{\sim} \frac{(-1)^n}{n!(x+n)}$$

Démonstration. Soit n un entier naturel et x un réel appartenant à l'intervalle $]-(n+1), -n[$. En utilisant la définition de prolongement établie précédemment, nous pouvons écrire :

$$\Gamma(x) = \frac{\Gamma(x+n+1)}{\prod_{k=0}^{n}(x+k)} = \frac{\Gamma(x+n+1)}{(x+n)\prod_{k=0}^{n-1}(x+k)}$$

Lorsque x tend vers $-n$, le numérateur $\Gamma(x+n+1)$ converge vers $\Gamma(1) = 1$. Par ailleurs, le produit au dénominateur converge vers :

$$\prod_{k=0}^{n-1}(-n+k) = (-n)(-n+1)\cdots(-1) = (-1)^n n!$$

Nous en déduisons immédiatement l'équivalent annoncé. □

Proposition 1.29. *Pour tout entier naturel n, la fonction Γ est continue sur l'intervalle ouvert $]-(n+1), -n[$. Elle présente en chaque entier négatif $-n$ une discontinuité telle que :*

$$\lim_{x \to -n} |\Gamma(x)| = +\infty$$

Démonstration. La continuité découle directement de la définition par prolongement, la fonction Γ étant continue sur $]0, +\infty[$ et le dénominateur ne s'annulant pas sur l'intervalle considéré. Le caractère divergent de la limite provient de l'équivalent obtenu à la proposition 1.28. □

Proposition 1.30. *Pour tout entier naturel n, le signe de la fonction Γ est déterminé par la parité de l'intervalle :*

- $\Gamma(x) < 0$ *pour tout x appartenant à* $]-2n-1, -2n[$ *;*
- $\Gamma(x) > 0$ *pour tout x appartenant à* $]-2n, -2n+1[$.

Démonstration. D'après la formule de prolongement, le signe de $\Gamma(x)$ est celui du produit $\prod_{k=0}^{n}(x+k)$ puisque $\Gamma(x+n+1) > 0$. Sur l'intervalle $]-(n+1), -n[$, les $n+1$ facteurs du produit sont négatifs. Ainsi, le signe est donné par $(-1)^{n+1}$, ce qui conduit aux alternances décrites. □

Proposition 1.31. *Sur chaque intervalle de son domaine de définition inclus dans $\mathbb{R}_-$, la fonction Γ est soit strictement convexe, soit strictement concave. Plus précisément, elle est strictement convexe sur les intervalles où elle est positive et strictement concave là où elle est négative.*

Démonstration. Soit n un entier naturel et x un réel de l'intervalle $]-(n+1), -n[$. Considérons la dérivée logarithmique de la valeur absolue de la fonction Γ. D'après les propriétés de la fonction Digamma Ψ, nous avons :

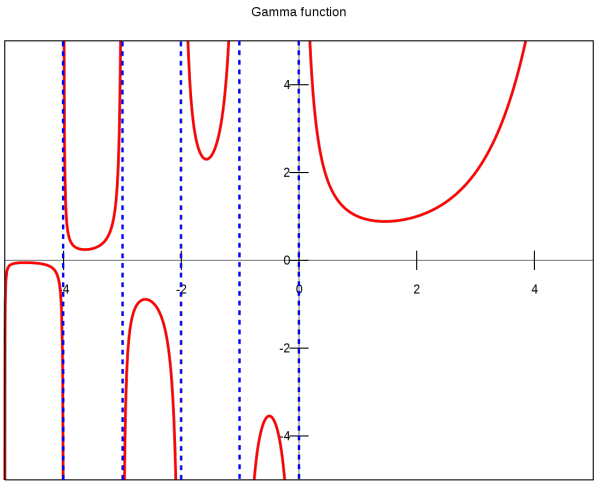
$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} \ln|\Gamma(x)| = \Psi'(x+n+1) + \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{(x+k)^2}$$

Cette expression étant une somme de termes strictement positifs, la fonction $\ln|\Gamma|$ est strictement convexe. Par ailleurs, la dérivée seconde de Γ est liée à celle de son logarithme par la relation :

$$\Gamma''(x) = \Gamma(x) \left[\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \ln|\Gamma(x)| \right)^2 + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2} \ln|\Gamma(x)| \right]$$

Le terme entre crochets étant strictement positif, nous en déduisons que $\Gamma''(x)$ possède le même signe que $\Gamma(x)$. La fonction est donc convexe sur les intervalles $]-2n, -2n+1[$ et concave sur les intervalles $]-2n-1, -2n[$. $\square$

1.5.3 Graphe de Gamma dans $\mathbb{R}$



Source : Wikipédia

1.6 Un lien prononcé avec la factorielle

1.6.1 Une caractérisation fondamentale : le théorème de Bohr-Mollerup

Depuis le début de notre étude, nous avons mis en évidence le lien étroit existant entre la fonction Γ et la factorielle, notamment à travers la relation $\Gamma(n+1) = n!$ pour tout entier naturel n non nul. Si la fonction Γ a été historiquement construite pour interpoler la factorielle sur l'ensemble des réels positifs, il est naturel de s'interroger sur l'unicité d'un tel prolongement. Le théorème de Bohr-Mollerup apporte une réponse rigoureuse à cette question en identifiant la propriété de convexité logarithmique comme le critère de sélection déterminant.

Théorème 1.32 (Bohr-Mollerup)**.** *La fonction* Γ *est l'unique application de* $]0,+\infty[$ *dans* $]0,+\infty[$ *vérifiant les trois propriétés suivantes :*

1. $\Gamma(1) = 1$ *;*
2. *Pour tout réel* x *strictement positif,* $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$ *;*
3. *La fonction* Γ *est logarithmiquement convexe sur* $]0,+\infty[$.

Remarque 1.33. La deuxième condition assure que la fonction interpole la factorielle. Toutefois, cette seule propriété ne suffit pas à garantir l'unicité : il existe une infinité de fonctions périodiques permettant de compléter les valeurs entre deux entiers. C'est l'exigence de la convexité logarithmique qui verrouille l'identité de la fonction Γ. Nous avons d'ailleurs déjà vérifié que Γ satisfait bien ces trois critères (voir les propositions 1.3 et 1.26).

Démonstration. Soit f une fonction vérifiant les hypothèses du théorème. Posons $g = \ln \circ f$. Les conditions imposées à f impliquent que $g(1) = 0$, que g vérifie la relation $g(x+1) = g(x) + \ln(x)$, et que g est une fonction convexe sur $]0,+\infty[$.

Considérons un entier naturel $n \geq 2$ et un réel x appartenant à l'intervalle $]0,1]$. Par convexité de g, nous pouvons appliquer l'inégalité des pentes sur les points $n-1, n, n+x$ et $n+1$:

$$\frac{g(n)-g(n-1)}{n-(n-1)} \leq \frac{g(n+x)-g(n)}{(n+x)-n} \leq \frac{g(n+1)-g(n)}{(n+1)-n}$$

En utilisant la relation de récurrence $g(n+1)-g(n) = \ln(n)$ et $g(n)-g(n-1) = \ln(n-1)$, nous obtenons :

$$\ln(n-1) \leq \frac{g(n+x)-g(n)}{x} \leq \ln(n)$$

Nous en déduisons l'encadrement suivant :

$$x\ln(n-1) \leq g(n+x) - g(n) \leq x\ln(n) \tag{1.1}$$

Par itérations successives de la relation fonctionnelle, nous savons que :

$$g(x+n) = g(x) + \sum_{k=0}^{n-1} \ln(x+k) \quad \text{et} \quad g(n) = \ln((n-1)!)$$

Dès lors, la quantité centrale de l'encadrement (1.1) s'écrit :

$$g(n+x) - g(n) = g(x) + \sum_{k=0}^{n-1} \ln(x+k) - \ln((n-1)!) \tag{1.2}$$

En injectant (1.2) dans (1.1) et en isolant $g(x)$, il vient :

$$x\ln(n-1) - \ln\left(\frac{\prod_{k=0}^{n-1}(x+k)}{(n-1)!}\right) \leq g(x) \leq x\ln(n) - \ln\left(\frac{\prod_{k=0}^{n-1}(x+k)}{(n-1)!}\right)$$

Soit $g_n(x) = \ln\left(\frac{n^x(n-1)!}{x(x+1)\dots(x+n-1)}\right)$. L'encadrement précédent se reformule ainsi :

$$g_n(x) + x\ln\left(\frac{n-1}{n}\right) \leq g(x) \leq g_n(x)$$

Lorsque n tend vers l'infini, le terme $x\ln(\frac{n-1}{n})$ converge vers 0. Par le théorème des gendarmes, nous en déduisons que $g(x) = \lim_{n\to+\infty} g_n(x)$. En passant à l'exponentielle, il vient :

$$f(x) = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^x(n-1)!}{\prod_{k=0}^{n-1}(x+k)}$$

Nous reconnaissons ici la formule de Gauss définissant $\Gamma(x)$. Ainsi, f coïncide avec Γ sur $]0,1]$. La relation $f(x+1) = xf(x)$ permet d'étendre cette identité à tout $\mathbb{R}_+^*$, ce qui démontre l'unicité de la solution. □

1.6.2 Démonstration de l'équivalent de Stirling via la fonction Gamma

La représentation intégrale de la fonction Γ permet d'obtenir de manière élégante le comportement asymptotique de la factorielle, connu sous le nom de formule de Stirling.

Proposition 1.34 (Équivalent de Stirling)**.** *Lorsque n tend vers $+\infty$, nous avons l'équivalence suivante :*

$$n! \sim \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

Démonstration. Soit n un entier naturel non nul. Nous partons de l'expression intégrale :

$$n! = \Gamma(n+1) = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t}\,\mathrm{d}t$$

L'intégrande $f(t) = t^n e^{-t}$ atteint son maximum en $t = n$. Effectuons le changement de variable $t = n + u\sqrt{n}$, d'où $\mathrm{d}t = \sqrt{n}\,\mathrm{d}u$. L'intégrale devient :

$$n! = \int_{-\sqrt{n}}^{+\infty} (n+u\sqrt{n})^n e^{-(n+u\sqrt{n})}\sqrt{n}\,\mathrm{d}u$$

En factorisant par n dans la parenthèse, nous obtenons :

$$n! = \sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n \int_{-\sqrt{n}}^{+\infty} \left(1+\frac{u}{\sqrt{n}}\right)^n e^{-u\sqrt{n}}\,\mathrm{d}u$$

Étudions le comportement de l'intégrande $h_n(u) = \left(1+\frac{u}{\sqrt{n}}\right)^n e^{-u\sqrt{n}}$ lorsque n tend vers l'infini. Pour u fixé, nous avons :

$$\begin{aligned}
\ln(h_n(u)) &= n\ln\left(1+\frac{u}{\sqrt{n}}\right) - u\sqrt{n} \\
&= n\left(\frac{u}{\sqrt{n}} - \frac{u^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) - u\sqrt{n} \\
&= u\sqrt{n} - \frac{u^2}{2} + o(1) - u\sqrt{n} \\
&= -\frac{u^2}{2} + o(1)
\end{aligned}$$

Ainsi, pour tout réel u, la suite de fonctions (h_n) converge simplement vers la fonction $u \mapsto e^{-u^2/2}$. En admettant les conditions de domination nécessaires pour appliquer le théorème de convergence dominée, l'intégrale converge vers l'intégrale de Gauss :

$$\lim_{n\to+\infty} \int_{-\sqrt{n}}^{+\infty} h_n(u)\,\mathrm{d}u = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2/2}\,\mathrm{d}u$$

D'après la proposition 3.1, nous savons que $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-u^2/2}\,\mathrm{d}u = \sqrt{2\pi}$. Nous en déduisons l'équivalent :

$$n! \sim \sqrt{n}\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi}$$

Ce qui achève la démonstration de la formule de Stirling. □

1.7 Fonction Bêta

1.7.1 Définition et propriétés fondamentales

La fonction Bêta, étroitement liée à la fonction Gamma, intervient dans de nombreux problèmes d'intégration, notamment pour le calcul d'intégrales trigonométriques ou de produits de convolutions.

Définition 1.35. Pour tout couple de réels (x, y) appartenant à $]0, +\infty[^2$, nous appelons fonction Bêta l'intégrale :

$$\beta(x, y) = \int_0^1 t^{x-1}(1-t)^{y-1}\,\mathrm{d}t$$

Proposition 1.36. *La fonction β est symétrique par rapport à ses variables :*

$$\beta(x, y) = \beta(y, x), \quad x, y > 0$$

Démonstration. Il suffit d'effectuer le changement de variable $u = 1 - t$ dans l'intégrale de définition. L'élément différentiel devient $\mathrm{d}t = -\,\mathrm{d}u$, et les bornes sont interverties :

$$\beta(x, y) = \int_1^0 (1-u)^{x-1}u^{y-1}(-\,\mathrm{d}u) = \int_0^1 u^{y-1}(1-u)^{x-1}\,\mathrm{d}u = \beta(y, x)$$

□

Proposition 1.37. *Pour tout couple (x, y) de réels strictement positifs, l'intégrale $\beta(x, y)$ est convergente.*

Démonstration. Soient $x > 0$ et $y > 0$. La fonction $f : t \mapsto t^{x-1}(1-t)^{y-1}$ est continue sur $]0, 1[$. Au voisinage de l'origine, nous avons l'équivalence $f(t) \sim t^{x-1}$. Cette fonction est intégrable en 0 car $1 - x < 1$. Par symétrie, l'intégrabilité au voisinage de 1 est assurée par la condition $y > 0$, ce qui garantit la convergence de l'intégrale. □

Proposition 1.38. *Soient $\alpha > -1$, $b > 0$ et $c > 0$. Nous avons la relation suivante :*

$$\int_0^{+\infty} t^\alpha e^{-ct^b}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{bc^{\frac{\alpha+1}{b}}}\Gamma\left(\frac{\alpha+1}{b}\right)$$

Démonstration. Considérons l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} t^\alpha e^{-ct^b}\,\mathrm{d}t$. Effectuons le changement de variable $u = ct^b$. Nous en déduisons que $t = (u/c)^{1/b}$ et $\mathrm{d}t = \frac{1}{bc}(u/c)^{\frac{1}{b}-1}\,\mathrm{d}u$. En substituant ces expressions dans l'intégrale, il vient :

$$I = \int_0^{+\infty} \left(\frac{u}{c}\right)^{\frac{\alpha}{b}} e^{-u}\frac{1}{bc}\left(\frac{u}{c}\right)^{\frac{1}{b}-1}\mathrm{d}u = \frac{1}{bc^{\frac{\alpha+1}{b}}}\int_0^{+\infty} u^{\frac{\alpha+1}{b}-1}e^{-u}\,\mathrm{d}u$$

Nous reconnaissons dans la dernière intégrale la définition de $\Gamma\left(\frac{\alpha+1}{b}\right)$, ce qui démontre la proposition. □

Proposition 1.39. *Pour tout réel x strictement positif, nous avons :*

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^x}\,\mathrm{d}t = \Gamma\left(1+\frac{1}{x}\right)$$

Démonstration. En appliquant le résultat précédent avec $\alpha = 0$, $b = x$ et $c = 1$, nous obtenons :

$$\int_0^{+\infty} e^{-t^x}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{x}\Gamma\left(\frac{1}{x}\right)$$

D'après la relation fonctionnelle $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, nous en déduisons l'égalité souhaitée. □

1.7.2 Formes alternatives de la fonction Bêta

Proposition 1.40. *Pour tout couple (x, y) appartenant à $]0, +\infty[^2$, nous disposons de la représentation trigonométrique :*

$$\frac{1}{2}\beta(x,y) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\theta)^{2x-1}\cos(\theta)^{2y-1}\,\mathrm{d}\theta$$

Démonstration. Effectuons le changement de variable $t = \sin^2(\theta)$ dans l'intégrale définissant $\beta(x, y)$. Alors $\mathrm{d}t = 2\sin(\theta)\cos(\theta)\,\mathrm{d}\theta$. Les bornes 0 et 1 correspondent respectivement à 0 et $\pi/2$. Ainsi :

$$\beta(x,y) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^2\theta)^{x-1}(\cos^2\theta)^{y-1}2\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = 2\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2x-1}(\theta)\cos^{2y-1}(\theta)\,\mathrm{d}\theta$$

□

Les résultats qui suivent seront utiles pour démontrer deux formules remarquables.

Proposition 1.41. *Pour tout couple (x, y) appartenant à $]0, +\infty[^2$, nous avons :*

$$\beta(x,y) = \int_0^{+\infty} \frac{u^{x-1}}{(1+u)^{x+y}}\,\mathrm{d}u$$

Démonstration. L'utilisation du changement de variable $t = \frac{u}{1+u}$ transforme l'intervalle $]0, 1[$ en $]0, +\infty[$. Nous avons alors $1 - t = \frac{1}{1+u}$ et $\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}u}{(1+u)^2}$. Par substitution :

$$\beta(x,y) = \int_0^{+\infty} \left(\frac{u}{1+u}\right)^{x-1}\left(\frac{1}{1+u}\right)^{y-1}\frac{\mathrm{d}u}{(1+u)^2} = \int_0^{+\infty} \frac{u^{x-1}}{(1+u)^{x+y}}\,\mathrm{d}u$$

□

Proposition 1.42. *Pour tout couple (x, y) appartenant à $]0, +\infty[^2$, nous avons :*

$$\beta(x,y) = 2\int_0^1 t^{2x-1}(1-t^2)^{y-1}\,\mathrm{d}t$$

Démonstration. En posant $t = u^2$ dans la définition de la fonction Bêta, nous obtenons $\mathrm{d}t = 2u\,\mathrm{d}u$. Il vient alors immédiatement :

$$\beta(x,y) = \int_0^1 (u^2)^{x-1}(1-u^2)^{y-1}2u\,\mathrm{d}u = 2\int_0^1 u^{2x-1}(1-u^2)^{y-1}\,\mathrm{d}u$$

□

1.7.3 Lien entre la fonction Gamma et la fonction Bêta

La proposition suivante établit une relation fondamentale reliant les fonctions Gamma et Bêta, permettant souvent de ramener l'étude de l'une à celle de l'autre.

Théorème 1.43. *Pour tout couple de réels (x, y) appartenant à $]0, +\infty[^2$, nous avons la relation :*

$$\beta(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

Démonstration. Considérons le produit des deux fonctions Gamma associé aux paramètres x et y :

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = \left(\int_0^{+\infty} e^{-t} t^{x-1} \,\mathrm{d}t\right)\left(\int_0^{+\infty} e^{-s} s^{y-1} \,\mathrm{d}s\right)$$

D'après le théorème de Fubini, ce produit peut s'écrire sous la forme d'une intégrale double sur le quart de plan $]0, +\infty[^2$:

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = \int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty} e^{-(t+s)} t^{x-1} s^{y-1} \,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}s$$

Afin d'évaluer cette intégrale, nous effectuons le changement de variables suivant :

$$\begin{cases} u = t + s \\ v = \frac{t}{t+s} \end{cases} \iff \begin{cases} t = uv \\ s = u(1-v) \end{cases}$$

Ce changement de variables définit un $\mathcal{C}^1$-difféomorphisme du domaine $]0, +\infty[^2$ vers l'ensemble $]0, +\infty[\times]0, 1[$. Le déterminant de la matrice jacobienne associée est :

$$\det J = \begin{vmatrix} \frac{\partial t}{\partial u} & \frac{\partial t}{\partial v} \\ \frac{\partial s}{\partial u} & \frac{\partial s}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 1-v & -u \end{vmatrix} = -uv - u(1-v) = -u$$

En prenant la valeur absolue du jacobien et en substituant les variables dans l'intégrale, nous obtenons :

$$\begin{aligned} \Gamma(x)\Gamma(y) &= \int_0^{+\infty}\int_0^1 e^{-u}(uv)^{x-1}(u(1-v))^{y-1} u \,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \\ &= \int_0^{+\infty}\int_0^1 e^{-u} u^{x+y-1} v^{x-1}(1-v)^{y-1} \,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v \\ &= \left(\int_0^{+\infty} e^{-u} u^{x+y-1} \,\mathrm{d}u\right)\left(\int_0^1 v^{x-1}(1-v)^{y-1} \,\mathrm{d}v\right) \end{aligned}$$

Nous reconnaissons dans le premier facteur la définition de $\Gamma(x+y)$ et dans le second celle de $\beta(x, y)$. Nous en déduisons que :

$$\Gamma(x)\Gamma(y) = \Gamma(x+y)\beta(x, y)$$

Comme la fonction Γ ne s'annule pas sur $]0, +\infty[$, nous aboutissons finalement à :

$$\beta(x, y) = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$$

□

1.8 Formules remarquables

1.8.1 Formule des compléments

La formule des compléments constitue l'un des résultats les plus célèbres de la théorie de la fonction Gamma, reliant cette dernière à la fonction sinus.

Lemme 1.44. *L'ensemble des rationnels de la forme $x_{p,q} = \frac{2p+1}{2q}$, avec p et q des entiers naturels tels que $0 \leq p < q$, est dense dans l'intervalle $]0,1[$.*

Démonstration. Soit $x \in]0,1[$ et soit $\varepsilon > 0$. Par la propriété d'Archimède, il existe un entier naturel q tel que $\frac{1}{q} < \varepsilon$. Considérons l'ensemble des fractions de dénominateur $2q$ de la forme $\frac{2p+1}{2q}$. La distance entre deux points successifs de cet ensemble est $\frac{(2p+3)-(2p+1)}{2q} = \frac{1}{q}$. Puisque $\frac{1}{q} < \varepsilon$, tout intervalle de longueur supérieure à $\frac{1}{q}$ contenu dans $]0,1[$ contient au moins un élément de cette forme. Autrement dit, pour tout $x \in]0,1[$, il existe un entier p tel que $|x - \frac{2p+1}{2q}| < \varepsilon$. Comme $0 < \frac{2p+1}{2q} < 1$, nous en déduisons la densité de cet ensemble dans $]0,1[$. □

Lemme 1.45. *Soient p et q deux entiers naturels tels que $p < q$. Nous avons :*

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{2p}}{1+t^{2q}}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2q\sin\left(\frac{2p+1}{2q}\pi\right)}$$

Démonstration. Soient $p, q \in \mathbb{N}^*$ tels que $p < q$. Considérons la fraction rationnelle $P_{q,p}(X) = \frac{X^{2p}}{1+X^{2q}}$. Les pôles de cette fraction sont les racines $2q$-èmes de -1, données par $z_k = e^{i\theta_k}$ avec $\theta_k = \frac{(2k+1)\pi}{2q}$ pour $k \in \{0, \ldots, 2q-1\}$. La décomposition en éléments simples s'écrit :

$$\frac{X^{2p}}{1+X^{2q}} = \sum_{k=0}^{2q-1} \frac{\lambda_k}{X - z_k} \quad \text{avec} \quad \lambda_k = \frac{N(z_k)}{D'(z_k)} = \frac{z_k^{2p}}{2qz_k^{2q-1}} = -\frac{z_k^{2p+1}}{2q}$$

En utilisant la relation $z_{k+q} = -z_k$, nous regroupons les termes deux à deux :

$$\frac{X^{2p}}{1+X^{2q}} = -\frac{1}{2q}\sum_{k=0}^{q-1} z_k^{2p+1}\left(\frac{1}{X-z_k} - \frac{1}{X+z_k}\right) \qquad (*)$$

Une primitive de $t \mapsto \frac{1}{t-c}$ pour $c = a + ib$ est donnée par l'application $A_c : t \mapsto \frac{1}{2}\ln((t-a)^2 + b^2) + i\arctan\left(\frac{t-a}{b}\right)$. En utilisant $(*)$, l'intégrale sur $[0,x]$ s'écrit :

$$\int_0^x \frac{t^{2p}}{1+t^{2q}}\,\mathrm{d}t = -\frac{1}{2q}\sum_{k=0}^{q-1} z_k^{2p+1}\left(A_{z_k}(x) - A_{z_k}(0) - A_{-z_k}(x) + A_{-z_k}(0)\right)$$

En posant $\theta_k = \frac{2k+1}{2q}\pi$, nous avons

$$A_{z_k}(x) - A_{-z_k}(x) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{x^2 - 2x\cos\theta_k + 1}{x^2 + 2x\cos\theta_k + 1}\right) + i\left(\arctan\frac{x - \cos\theta_k}{\sin\theta_k} + \arctan\frac{x + \cos\theta_k}{\sin\theta_k}\right).$$

Au passage à la limite quand $x \to +\infty$, le terme logarithmique tend vers $\ln(1) = 0$ et la somme des arctangentes tend vers $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$. Comme $A_{z_k}(0) = A_{-z_k}(0)$, il reste :

$$\int_0^{+\infty} \frac{t^{2p}}{1+t^{2q}}\,\mathrm{d}t = -\frac{i\pi}{2q}\sum_{k=0}^{q-1} z_k^{2p+1}$$

Calculons cette somme géométrique :

$$\begin{aligned}\sum_{k=0}^{q-1} z_k^{2p+1} &= \sum_{k=0}^{q-1} e^{i\frac{2k+1}{2q}\pi(2p+1)} = e^{i\frac{2p+1}{2q}\pi}\frac{1-e^{i(2p+1)\pi}}{1-e^{i\frac{2p+1}{q}\pi}} \\ &= e^{i\frac{2p+1}{2q}\pi}\frac{2}{1-e^{i\frac{2p+1}{q}\pi}} = \frac{2}{e^{-i\frac{2p+1}{2q}\pi}-e^{i\frac{2p+1}{2q}\pi}} = \frac{2}{-2i\sin\left(\frac{2p+1}{2q}\pi\right)}\end{aligned}$$

En substituant ce résultat dans l'expression de l'intégrale, nous obtenons :

$$\int_0^{+\infty}\frac{t^{2p}}{1+t^{2q}}\,\mathrm{d}t = \left(-\frac{i\pi}{2q}\right)\left(\frac{-1}{i\sin\left(\frac{2p+1}{2q}\pi\right)}\right) = \frac{\pi}{2q\sin\left(\frac{2p+1}{2q}\pi\right)}$$

C'est le résultat escompté. □

Théorème 1.46 (Formule des compléments)**.** *Pour tout réel x appartenant à l'intervalle $]0,1[$, nous avons :*

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}$$

Démonstration. Soit x un réel appartenant à l'intervalle $]0,1[$. D'après la relation liant les fonctions Bêta et Gamma (Proposition 1.43), nous savons que :

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \Gamma(1)\beta(x,1-x) = \beta(x,1-x)$$

Considérons dans un premier temps des entiers p et q tels que $0 < 2p+1 < 2q$. D'après la proposition 1.41, nous avons établi que :

$$\beta\left(\frac{2p+1}{2q}, 1-\frac{2p+1}{2q}\right) = 2q\int_0^{+\infty}\frac{t^{2p}}{1+t^{2q}}\,\mathrm{d}t$$

Le Lemme 1.45 conduit à :

$$\int_0^{+\infty}\frac{t^{2p}}{1+t^{2q}}\,\mathrm{d}t = \frac{\pi}{2q\sin\left(\frac{(2p+1)\pi}{2q}\right)}$$

Nous en déduisons que pour toute fraction de la forme $x_{p,q} = \frac{2p+1}{2q}$ appartenant à $]0,1[$, la relation est vérifiée :

$$\Gamma(x_{p,q})\Gamma(1-x_{p,q}) = \frac{\pi}{\sin(\pi x_{p,q})}$$

L'ensemble des rationnels de cette forme étant dense dans l'intervalle $]0,1[$ d'après le Lemme 1.44, nous pouvons construire pour tout réel $x \in]0,1[$ une suite $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ de tels rationnels convergeant vers x. Par continuité des fonctions Γ et sinus sur leurs domaines respectifs, le passage à la limite assure la validité de la formule pour tout x appartenant à $]0,1[$:

$$\Gamma(x)\Gamma(1-x) = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}$$

□

Proposition 1.47. *La valeur de la fonction Γ au point $1/2$ est donnée par :*

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$$

Démonstration. En appliquant la formule des compléments (Théorème 1.46) au point $x = 1/2$, nous obtenons :

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)\Gamma\left(1-\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{\sin(\pi/2)} = \pi$$

D'où $\Gamma(1/2)^2 = \pi$. La fonction Γ étant strictement positive sur $]0, +\infty[$, nous concluons que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$. □

1.8.2 Formule de duplication de Legendre

La formule de duplication, attribuée à Legendre, permet d'exprimer le produit de deux fonctions Gamma dont les arguments diffèrent d'une demi-unité en fonction d'une unique fonction Gamma.

Théorème 1.48 (Formule de duplication de Legendre)**.** *Pour tout réel s strictement positif, nous avons la relation suivante :*

$$\Gamma(s)\Gamma\left(s+\frac{1}{2}\right) = 2^{1-2s}\sqrt{\pi}\Gamma(2s)$$

Démonstration. Soit s un réel strictement positif. En utilisant la relation entre les fonctions Bêta et Gamma (Théorème 1.43), nous avons :

$$\beta(s,s) = \frac{\Gamma(s)\Gamma(s)}{\Gamma(2s)}$$

Par définition de la fonction Bêta, nous pouvons également écrire :

$$\beta(s,s) = \int_0^1 u^{s-1}(1-u)^{s-1}\,\mathrm{d}u$$

Effectuons le changement de variable affine $u = \frac{1+x}{2}$, d'où $\mathrm{d}u = \frac{1}{2}\,\mathrm{d}x$. Les bornes 0 et 1 deviennent respectivement -1 et 1. L'intégrale se reformule alors comme suit :

$$\begin{aligned}\frac{\Gamma(s)^2}{\Gamma(2s)} &= \int_{-1}^1 \left(\frac{1+x}{2}\right)^{s-1}\left(1-\frac{1+x}{2}\right)^{s-1}\frac{1}{2}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2^{2s-1}}\int_{-1}^1 (1+x)^{s-1}(1-x)^{s-1}\,\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2^{2s-1}}\int_{-1}^1 (1-x^2)^{s-1}\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

Par parité de l'intégrande, nous en déduisons que :

$$\frac{\Gamma(s)^2}{\Gamma(2s)} = \frac{2}{2^{2s-1}}\int_0^1 (1-x^2)^{s-1}\,\mathrm{d}x = 2^{2-2s}\int_0^1 (1-x^2)^{s-1}\,\mathrm{d}x \qquad (*)$$

Considérons maintenant la forme alternative de la fonction Bêta établie à la Proposition 1.42 :

$$\beta(x,y) = 2\int_0^1 t^{2x-1}(1-t^2)^{y-1}\,\mathrm{d}t$$

En choisissant les paramètres $x = 1/2$ et $y = s$, nous obtenons :

$$\beta\left(\frac{1}{2}, s\right) = 2\int_0^1 (1-t^2)^{s-1}\,\mathrm{d}t$$

En substituant cette expression dans l'égalité $(*)$, il vient :

$$\frac{\Gamma(s)^2}{\Gamma(2s)} = 2^{1-2s}\beta\left(\frac{1}{2}, s\right)$$

En exprimant à nouveau la fonction Bêta à l'aide de la fonction Gamma, nous obtenons :

$$\frac{\Gamma(s)^2}{\Gamma(2s)} = 2^{1-2s}\frac{\Gamma(\frac{1}{2})\Gamma(s)}{\Gamma(s+\frac{1}{2})}$$

Comme la fonction Γ ne s'annule pas sur $]0, +\infty[$, nous pouvons simplifier par $\Gamma(s)$. Enfin, sachant que $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$ (Proposition 1.47), nous aboutissons à la formule de duplication :

$$\Gamma(s)\Gamma\left(s+\frac{1}{2}\right) = 2^{1-2s}\sqrt{\pi}\Gamma(2s)$$

□

2 Les fonctions Eulériennes sur $\mathbb{C}$

2.1 La fonction Gamma sur le plan complexe

2.1.1 Prolongement méromorphe de la fonction Gamma

Proposition 2.1. *La fonction Γ, initialement définie sur le demi-plan $P = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 0\}$, admet un prolongement méromorphe à l'ensemble du plan complexe. Ce prolongement est analytique sur $\mathbb{C} \setminus \{-n \mid n \in \mathbb{N}\}$.*

Démonstration. Dans un premier temps, vérifions que l'intégrale définissant Γ converge sur le demi-plan P. Pour tout $z \in P$, nous décomposons l'intégrale comme suit :

$$\Gamma(z) = \int_0^1 e^{-t}t^{z-1}\,\mathrm{d}t + \int_1^{+\infty} e^{-t}t^{z-1}\,\mathrm{d}t = f(z) + g(z)$$

Pour l'intégrale f, nous avons la majoration $|e^{-t}t^{z-1}| \leq t^{\mathrm{Re}(z)-1}$. Puisque $\mathrm{Re}(z) > 0$, le critère de Riemann assure l'intégrabilité en l'origine. Pour l'intégrale g, la décroissance exponentielle de l'intégrande garantit la convergence à l'infini pour tout $z \in \mathbb{C}$. Ainsi, Γ est bien définie sur P.

Étudions maintenant le prolongement de f. Pour tout $t \in]0, 1]$, nous utilisons le développement en série entière de l'exponentielle :

$$e^{-t}t^{z-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!}t^{n+z-1}$$

La convergence normale de la série sur le segment $[0, 1]$ pour $\mathrm{Re}(z) > 0$ permet d'intervertir les symboles somme et intégrale d'après le théorème de Fubini :

$$f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!}\int_0^1 t^{n+z-1}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!(n+z)}$$

Notons $f_n(z) = \frac{(-1)^n}{n!(n+z)}$. Chaque fonction f_n est méromorphe sur $\mathbb{C}$ avec pour unique pôle le point $-n$. Sur tout compact K de $\mathbb{C}$, la série $\sum f_n$ converge uniformément (après avoir écarté les premiers termes correspondant aux pôles situés dans K). Par conséquent, f

définit une fonction méromorphe sur $\mathbb{C}$ dont les pôles sont les entiers naturels négatifs ou nuls.

Concernant la fonction g, l'intégrande est une fonction continue de (t, z) et holomorphe par rapport à z. De plus, pour tout compact K, il existe M tel que $|e^{-t}t^{z-1}| \leq e^{-t}t^{M-1}$, cette dernière fonction étant intégrable sur $[1, +\infty[$. D'après le théorème d'holomorphie sous le signe intégral, g est une fonction entière.

Finalement, $\Gamma = f + g$ est méromorphe sur $\mathbb{C}$, et ses seuls pôles sont les éléments de $-\mathbb{N}$. □

2.1.2 Formule des compléments et de duplication

Le théorème de prolongement analytique permet d'étendre les relations établies sur $\mathbb{R}$ à des domaines du plan complexe.

Proposition 2.2 (Formule des compléments)**.** *Pour tout complexe s tel que $0 < \mathrm{Re}(s) < 1$, nous avons :*

$$\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)}$$

Démonstration. Soit $A = \{s \in \mathbb{C} \mid 0 < \mathrm{Re}(s) < 1\}$. Les deux membres de l'égalité sont des fonctions holomorphes sur A. D'après la proposition 1.46, cette égalité est vérifiée sur l'intervalle réel $]0, 1[$. Puisque cet intervalle possède des points d'accumulation dans A, le théorème de prolongement analytique assure la validité de la formule sur l'ensemble du domaine A. □

Proposition 2.3 (Formule de duplication de Legendre)**.** *Pour tout complexe s n'appartenant pas à l'ensemble des pôles de $\Gamma(s)$, $\Gamma(s + 1/2)$ et $\Gamma(2s)$, nous avons :*

$$\Gamma(s)\Gamma\left(s + \frac{1}{2}\right) = 2^{1-2s}\sqrt{\pi}\Gamma(2s)$$

Démonstration. Considérons le domaine A défini par l'exclusion des pôles mentionnés. Les fonctions de chaque côté de l'égalité sont holomorphes sur A. La relation ayant été démontrée sur $\mathbb{R}_+^*$ (Proposition 1.48), le théorème de prolongement analytique permet d'affirmer qu'elle reste vraie sur l'ensemble du domaine complexe A. □

2.2 Fonction Thêta

2.2.1 Définitions et convergence

La fonction thêta de Jacobi joue un rôle central dans l'étude de la fonction zêta de Riemann et dans la théorie des formes modulaires.

Définition 2.4. Pour tout complexe x de partie réelle strictement positive, nous définissons la fonction thêta par la série :

$$\theta(x) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} e^{-\pi n^2 x}$$

Proposition 2.5. *La série définissant $\theta(x)$ converge absolument sur le demi-plan $\{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 0\}$.*

Démonstration. Soit $x = a + ib$ avec $a > 0$. Pour tout entier n, nous avons :

$$|e^{-\pi n^2 x}| = e^{-\pi n^2 \,\mathrm{Re}(x)} = e^{-\pi n^2 a}$$

Puisque $a > 0$, la croissance quadratique de n^2 assure la convergence rapide de la série vers une fonction analytique sur son domaine de définition. □

Définition 2.6. Nous introduisons également la fonction ψ définie sur le demi-plan de convergence par :

$$\psi(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-\pi n^2 x}$$

Proposition 2.7. *Pour tout complexe x tel que* $\mathrm{Re}(x) > 0$*, nous disposons de la relation :*

$$\theta(x) = 1 + 2\psi(x)$$

Démonstration. Il suffit de scinder la somme définissant $\theta(x)$ en isolant le terme $n = 0$ et en regroupant les indices n et $-n$ par parité de l'exposant :

$$\theta(x) = e^0 + \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-\pi n^2 x} + \sum_{n=-\infty}^{-1} e^{-\pi n^2 x} = 1 + 2\sum_{n=1}^{+\infty} e^{-\pi n^2 x} = 1 + 2\psi(x)$$

□

2.2.2 Équation fonctionnelle

L'une des propriétés les plus remarquables de la fonction thêta est sa symétrie sous l'inversion du paramètre x.

Proposition 2.8. *Pour tout réel x strictement positif, la fonction θ satisfait l'équation fonctionnelle suivante :*

$$\theta(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}\theta\left(\frac{1}{x}\right)$$

Démonstration. Considérons la fonction $f(t) = e^{-\pi t^2 x}$ pour $x > 0$ fixé. Cette fonction appartient à la classe de Schwartz, ce qui justifie l'application de la formule sommatoire de Poisson (Proposition 3.4) :

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(k)$$

Calculons la transformée de Fourier $\widehat{f}(k) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi t^2 x} e^{-2i\pi k t}\,\mathrm{d}t$. En complétant le carré dans l'exponentielle, nous obtenons :

$$-\pi x t^2 - 2i\pi k t = -\pi x\left(t + \frac{ik}{x}\right)^2 - \frac{\pi k^2}{x}$$

D'où l'expression de la transformée :

$$\widehat{f}(k) = e^{-\frac{\pi k^2}{x}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x\left(t+\frac{ik}{x}\right)^2}\,\mathrm{d}t$$

D'après la Proposition **??** :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\pi x z^2}\,\mathrm{d}z = \frac{1}{\sqrt{x}}$$

Nous en déduisons que $\widehat{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{x}} e^{-\pi k^2/x}$. En sommant sur k, nous aboutissons à la relation recherchée. Le résultat s'étend au demi-plan complexe par prolongement analytique. □

Proposition 2.9. *Pour tout complexe x tel que* $\mathrm{Re}(x) > 0$*, la fonction ψ vérifie :*

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}\psi\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2}$$

Démonstration. En substituant la relation $\theta(x) = 1+2\psi(x)$ dans l'équation fonctionnelle de la proposition 2.8, nous obtenons :

$$1 + 2\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}\left(1 + 2\psi\left(\frac{1}{x}\right)\right)$$

En isolant $\psi(x)$, nous retrouvons immédiatement l'identité souhaitée. □

2.3 La fonction Zêta de Riemann

2.3.1 Définition et domaine de convergence

La fonction Zêta de Riemann, pivot central de la théorie analytique des nombres, dont nous précisons ici le domaine de validité.

Définition 2.10. Pour tout nombre complexe s appartenant à son domaine de convergence, nous appelons fonction Zêta la série :

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s}$$

Proposition 2.11. *La série définissant la fonction ζ converge absolument pour tout complexe s tel que* $\mathrm{Re}(s) > 1$.

Démonstration. Soit $s \in \mathbb{C}$ tel que $\mathrm{Re}(s) = \sigma > 1$. Considérons le terme général de la série en notation exponentielle :

$$\frac{1}{n^s} = e^{-s\ln(n)} = e^{-(\sigma+it)\ln(n)}$$

En passant au module, nous obtenons :

$$\begin{aligned}\left|\frac{1}{n^s}\right| &= \left|e^{-\sigma\ln(n)}\right| \cdot \left|e^{-it\ln(n)}\right| \\ &= \frac{1}{n^\sigma} \cdot 1 \\ &= \frac{1}{n^{\mathrm{Re}(s)}}\end{aligned}$$

Ainsi, la série des modules $\sum |n^{-s}|$ est une série de Riemann à termes réels positifs. D'après le critère de convergence de Riemann, cette série converge si et seulement si $\mathrm{Re}(s) > 1$. Par conséquent, la fonction ζ est bien définie et analytique sur le demi-plan $\{s \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(s) > 1\}$. □

2.3.2 Lien avec les nombres premiers : le produit d'Euler

Proposition 2.12. *Pour tout complexe s tel que* $\mathrm{Re}(s) > 1$, *la fonction ζ admet le développement en produit infini suivant, portant sur l'ensemble $\mathcal{P}$ des nombres premiers :*

$$\zeta(s) = \prod_{p\in\mathcal{P}} \frac{1}{1 - p^{-s}}$$

Démonstration. Cette identité repose sur le théorème fondamental de l'arithmétique. En développant chaque facteur du produit comme une série géométrique de raison p^{-s}, l'unicité de la décomposition en facteurs premiers permet de reconstituer exactement chaque terme n^{-s} de la somme originale une unique fois. □

2.4 Lien entre les fonctions Zêta et Gamma

2.4.1 Prolongement analytique et équation fonctionnelle de Riemann

Le lien entre la fonction ζ et la fonction Γ permet de dépasser la contrainte de convergence de la série de Dirichlet et d'étendre ζ à l'ensemble du plan complexe.

Proposition 2.13. *La fonction ζ de Riemann admet un prolongement méromorphe à $\mathbb{C}$ avec pour unique pôle le point $s = 1$. De plus, en posant $\xi(s) := \pi^{-s/2}\Gamma(s/2)\zeta(s)$, nous avons l'équation fonctionnelle suivante :*

$$\xi(s) = \xi(1-s)$$

Démonstration. Soit s un complexe tel que $\mathrm{Re}(s) > 1$. Considérons la définition intégrale de la fonction Γ au point $s/2$:

$$\Gamma\left(\frac{s}{2}\right) = \int_0^{+\infty} t^{\frac{s}{2}-1} e^{-t}\,\mathrm{d}t$$

Par le changement de variable $t = \pi n^2 x$, nous obtenons :

$$\Gamma\left(\frac{s}{2}\right) = \int_0^{+\infty} (\pi n^2 x)^{\frac{s}{2}-1} e^{-\pi n^2 x}(\pi n^2)\,\mathrm{d}x = \pi^{\frac{s}{2}} n^s \int_0^{+\infty} x^{\frac{s}{2}-1} e^{-\pi n^2 x}\,\mathrm{d}x$$

En réorganisant les termes, il vient :

$$\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\frac{1}{n^s} = \int_0^{+\infty} x^{\frac{s}{2}-1} e^{-\pi n^2 x}\,\mathrm{d}x$$

Sommons maintenant cette égalité sur n de 1 à l'infini. La convergence normale sur tout compact de $\{s \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(s) > 1\}$ permet l'interversion de la somme et de l'intégrale :

$$\pi^{-\frac{s}{2}}\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\zeta(s) = \int_0^{+\infty} x^{\frac{s}{2}-1} \sum_{n=1}^{+\infty} e^{-\pi n^2 x}\,\mathrm{d}x = \int_0^{+\infty} x^{\frac{s}{2}-1}\psi(x)\,\mathrm{d}x$$

où ψ est la fonction définie précédemment (Proposition 2.6). Découpons cette intégrale sur $[0,1]$ et $[1,+\infty[$:

$$\xi(s) = \int_0^1 x^{\frac{s}{2}-1}\psi(x)\,\mathrm{d}x + \int_1^{+\infty} x^{\frac{s}{2}-1}\psi(x)\,\mathrm{d}x$$

En utilisant l'équation fonctionnelle de ψ (Proposition 2.9), la première intégrale devient :

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^{\frac{s}{2}-1}\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\psi\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{2}\right)\mathrm{d}x &= \int_0^1 x^{\frac{s-3}{2}}\psi\left(\frac{1}{x}\right)\mathrm{d}x + \left[\frac{x^{\frac{s-1}{2}}}{s-1} - \frac{x^{\frac{s}{2}}}{s}\right]_0^1 \\ &= \int_1^{+\infty} u^{\frac{1-s}{2}-1}\psi(u)\,\mathrm{d}u + \frac{1}{s(s-1)}\end{aligned}$$

En regroupant les termes, nous obtenons l'expression symétrique de $\xi(s)$:

$$\xi(s) = \int_1^{+\infty}\left(x^{\frac{s}{2}-1} + x^{\frac{1-s}{2}-1}\right)\psi(x)\,\mathrm{d}x + \frac{1}{s(s-1)}$$

Cette expression est manifestement invariante par la transformation $s \mapsto 1-s$.

L'intégrale dans l'expression de $\xi(s)$ converge pour tout $s \in \mathbb{C}$ en raison de la décroissance exponentielle de ψ à l'infini. Les seules singularités de $\xi(s)$ sont donc les pôles simples en $s = 0$ et $s = 1$ provenant du terme $1/(s(s-1))$. Toutefois, comme $1/\Gamma(s/2)$ s'annule en $s = 0$, la fonction $\zeta(s)$ est régulière en 0. Elle ne possède ainsi qu'un unique pôle simple en $s = 1$. □

2.4.2 Autres formes de l'équation fonctionnelle et représentations intégrales

L'équation fonctionnelle de Riemann peut être reformulée pour isoler la fonction $\zeta(s)$ sans faire intervenir explicitement la normalisation par $\pi^{-s/2}$. Par ailleurs, la fonction ζ admet une représentation intégrale faisant intervenir le noyau de Bose-Einstein.

Proposition 2.14. *Pour tout nombre complexe s où les fonctions sont bien définies, nous avons :*

$$\zeta(s) = 2^s \pi^{s-1} \sin\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(1-s)\zeta(1-s)$$

Démonstration. Repartons de la première forme de l'équation fonctionnelle établie à la proposition 2.13 :

$$\pi^{-\frac{s}{2}} \Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \zeta(s) = \pi^{-\frac{1-s}{2}} \Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right) \zeta(1-s)$$

Multiplions les deux membres par $\Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right)$. Nous utilisons alors les deux propriétés fondamentales suivantes :

1. La formule de duplication de Legendre (Théorème 2.3) :

$$\Gamma\left(\frac{s}{2}\right) \Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right) = \sqrt{\pi} 2^{1-s} \Gamma(s)$$

2. La formule des compléments (Théorème 2.2) appliquée au point $\frac{1-s}{2}$:

$$\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right) \Gamma\left(\frac{s+1}{2}\right) = \frac{\pi}{\sin\left(\pi \frac{s+1}{2}\right)} = \frac{\pi}{\cos\left(\frac{\pi s}{2}\right)}$$

En substituant ces relations dans notre égalité, il vient :

$$\pi^{-\frac{s}{2}} \sqrt{\pi} 2^{1-s} \Gamma(s)\zeta(s) = \pi^{-\frac{1-s}{2}} \frac{\pi}{\cos\left(\frac{\pi s}{2}\right)} \zeta(1-s)$$

En isolant $\zeta(1-s)$ et en simplifiant les puissances de π et de 2, nous obtenons :

$$\zeta(1-s) = \frac{2}{(2\pi)^s} \cos\left(\frac{\pi s}{2}\right) \Gamma(s)\zeta(s)$$

Finalement, en effectuant le changement de variable $t = 1-s$ et en utilisant la relation $\cos\left(\frac{\pi(1-t)}{2}\right) = \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right)$, nous aboutissons à la forme souhaitée :

$$\zeta(t) = 2^t \pi^{t-1} \sin\left(\frac{\pi t}{2}\right) \Gamma(1-t)\zeta(1-t)$$

□

Proposition 2.15. *Pour tout nombre complexe s tel que $\mathrm{Re}(s) > 1$, nous avons la représentation intégrale suivante :*

$$\Gamma(s)\zeta(s) = \int_0^{+\infty} \frac{u^{s-1}}{e^u - 1} \, \mathrm{d}u$$

Démonstration. Soit s tel que $\mathrm{Re}(s) > 1$. Considérons à nouveau la définition intégrale de la fonction Γ :

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} t^{s-1} e^{-t} \, \mathrm{d}t$$

En effectuant le changement de variable $t = nu$ pour $n \in \mathbb{N}^*$, nous obtenons $\mathrm{d}t = n \, \mathrm{d}u$, d'où :

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} (nu)^{s-1} e^{-nu} n \, \mathrm{d}u = n^s \int_0^{+\infty} u^{s-1} e^{-nu} \, \mathrm{d}u$$

Ce qui se réécrit :

$$\Gamma(s) \frac{1}{n^s} = \int_0^{+\infty} u^{s-1} e^{-nu} \, \mathrm{d}u$$

En sommant sur n de 1 à l'infini et en utilisant le théorème de convergence monotone (ou le théorème d'interversion intégrale-série pour les fonctions holomorphes sur le demi-plan $\mathrm{Re}(s) > 1$), nous avons :

$$\Gamma(s) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^s} = \int_0^{+\infty} u^{s-1} \sum_{n=1}^{+\infty} (e^{-u})^n \, \mathrm{d}u$$

Nous reconnaissons dans l'intégrande une série géométrique de raison e^{-u}. Puisque $e^{-u} < 1$ pour tout $u > 0$, la somme vaut :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (e^{-u})^n = \frac{e^{-u}}{1 - e^{-u}} = \frac{1}{e^u - 1}$$

D'où le résultat final :

$$\Gamma(s)\zeta(s) = \int_0^{+\infty} \frac{u^{s-1}}{e^u - 1} \, \mathrm{d}u$$

□

3 Notions annexes

3.1 Analyse réelle et harmonique

3.1.1 Intégrale de Gauss généralisée

Proposition 3.1. *Soit $a \in \mathbb{C}$ tel que $\mathrm{Re}(a) > 0$. On a :*

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} \, \mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$$

3.1.2 Classe de Schwartz et Transformée de Fourier

L'étude de l'équation fonctionnelle de la fonction θ repose sur les propriétés de l'espace de Schwartz.

Définition 3.2 (Classe de Schwartz)**.** On note $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ l'espace des fonctions $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ dont toutes les dérivées sont à décroissance rapide, c'est-à-dire :

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |x^\alpha f^{(\beta)}(x)| < +\infty, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{N}.$$

Définition 3.3 (Transformée de Fourier)**.** Pour toute fonction $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, on définit sa transformée de Fourier $\widehat{f}$ par :

$$\widehat{f}(\xi) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-2i\pi x\xi} \, \mathrm{d}x, \xi \in \mathbb{R}.$$

3.1.3 Formule sommatoire de Poisson

Proposition 3.4 (Formule de Poisson)**.** *Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. On a l'égalité suivante :*

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(n) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \widehat{f}(n).$$

3.2 Analyse complexe

Dans cette section, Ω désigne un ouvert de $\mathbb{C}$.

3.2.1 Holomorphie et Méromorphie

Définition 3.5. Une fonction $f : \Omega \to \mathbb{C}$ est dite *holomorphe* sur Ω si elle est dérivable au sens complexe en tout point de Ω.

Définition 3.6. On appelle *pôle* d'une fonction f une singularité isolée a telle que $|f(z)| \to +\infty$ quand $z \to a$. Une fonction est dite *méromorphe* si ses seules singularités isolées sont des pôles.

3.2.2 Théorèmes d'holomorphie sous le signe intégral

Ces résultats sont fondamentaux pour l'étude des fonctions Γ et ζ via leurs représentations intégrales.

Proposition 3.7 (Holomorphie sous l'intégrale)**.** *Soit $(X, \mathcal{M}, \mu)$ un espace mesuré et $\varphi : X \times \Omega \to \mathbb{C}$ telle que :*

1. *$\forall z \in \Omega$, $x \mapsto \varphi(x, z)$ est intégrable sur X.*
2. *Pour presque tout $x \in X$, $z \mapsto \varphi(x, z)$ est holomorphe sur Ω.*
3. *Domination localement intégrable : Pour tout compact $K \subset \Omega$, il existe $g_K \in L^1(X)$ telle que $\forall z \in K, |\varphi(x, z)| \leq g_K(x)$.*

Alors $\psi(z) = \int_X \varphi(x, z)\,\mathrm{d}\mu(x)$ est holomorphe sur Ω.

3.2.3 Prolongement analytique et Séries

Proposition 3.8 (Principe de prolongement analytique)**.** *Soit Ω un ouvert connexe. Si deux fonctions holomorphes sur Ω coïncident sur une partie $A \subset \Omega$ possédant un point d'accumulation dans Ω, alors elles sont égales sur Ω.*

Proposition 3.9 (Série de fonctions méromorphes)**.** *Soit $\sum f_n$ une série de fonctions méromorphes sur Ω. Si pour tout compact $K \subset \Omega$, la série converge uniformément sur K après avoir omis les termes ayant un pôle dans K, alors la somme est méromorphe sur Ω.*

Proposition 3.10 (Interversion série-intégrale)**.** *Soit $F(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n(z)$ une série de fonctions holomorphes convergeant normalement sur tout compact de Ω. Pour tout chemin borné $\gamma \subset \Omega$, on a :*

$$\int_\gamma F(z)\,\mathrm{d}z = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_\gamma f_n(z)\,\mathrm{d}z$$

Références

[1] P. J. Davis. « L'intégrale de Leonhard Euler : esquisse historique sur la fonction Gamma ». In : *The American Mathematical Monthly* (1959). Traduction française ou référence historique associée.

[2] A. Chabas. *Devoir maison (MP) "Plusieurs jolies formules avec la fonction Gamma"*. Support de cours / Devoir de mathématiques spéciales. 2020.

[3] R. Campbell. *Les intégrales Eulériennes et leurs applications*. Paris : Dunod, 1966.

[4] A. Elghazouani A. & Boutakhamet. « La Fonction Gamma et la Fonction Zêta ». Mémoire de Master / Projet de fin d'études. Faculté des Sciences, 2019.

[5] J. Dieudonné. *Calcul Infinitésimal*. Paris : Hermann, 1968.

[6] W. Rudin. *Analyse Réelle et Complexe*. 3e éd. Paris : Dunod, 1998.